الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2019

اختبار في مادة: الرياضيـــات — المدة * ساعتان

الجزء الأول:(12 ن)

التمرين الأول :(02.5 ن)

ليكن العددان الحقيقيان A و B حيث :

$$A = \frac{9}{7} \times \left(\frac{1{\cdot}0}{3} - 1 \right) \quad \text{و} \quad B = 5\sqrt{3} + 3\sqrt{12} - \sqrt{48}$$

1) بين أن A عدد طبيعي

2) أكتب العدد B على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي.

3) أكتب $\frac{A}{B}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق .

التمرين الثاني:(03 ن)

لتكن العبارة E حيث : $E = (x+1)^2 - (x+1)(2x-3)$

1) انشر ثم بسط العبارة E .

2) حلل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى .

3) حل المتراجحة : $3x+4 \geq 6x-2$.

التمرين الثالث : (03 ن)

RST مثلث قائم في R حيث : $\sin \widehat{RTS} = 0.8$ و $RS = 8cm$

1) أحسب الطولين ST و TR .

2) لتكن M نقطة من $[TR]$ حيث : $TM = 4cm$ ، المستقيم (Δ) العمودي على (TR) في النقطة M يقطع (TS) في النقطة N .

أحسب الطول MN بالتدوير الى الوحدة من السنتيمتر.

التمرين الرابع : (03.5 ن)

المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$

1) علم النقط : $A(-1;5)$, $B(2;2)$, $C(-1;-1)$

2) أحسب الطولين AB و BC.

3) F منتصف $[AC]$، عين النقطة D صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه F و زاويته $180°$.

استنتج من الشكل إحداثيتي النقطة D.

4) بين طبيعة الرباعي $ABCD$.

الجزء الثاني: (08 ن)

يقترح مدير المسبح البلدي على السباحين التسعيرتين الآتيتين:

-التسعيرة الأولى : $100DA$ للحصة الواحدة لغير المنخرطين.

- التسعيرة الثانية : $80DA$ للحصة الواحدة مع اشتراك شهري قدره $400DA$.

1) ما هو عدد الحصص التي يمكنك الحصول عليها في كل تسعيرة إذا دفعت مبلغ 2800 DA ؟

2) باعتبار : x عدد الحصص في الشهر و بالاستعانة بتمثيل بياني، أعط أفضل التسعيرتين حسب عدد الحصص خلال شهر واحد.

يمكنك أخذ: ($1cm$ على محور الفواصل يمثّل 4 حصص، $1cm$ على محور التراتيب يمثل $400DA$)

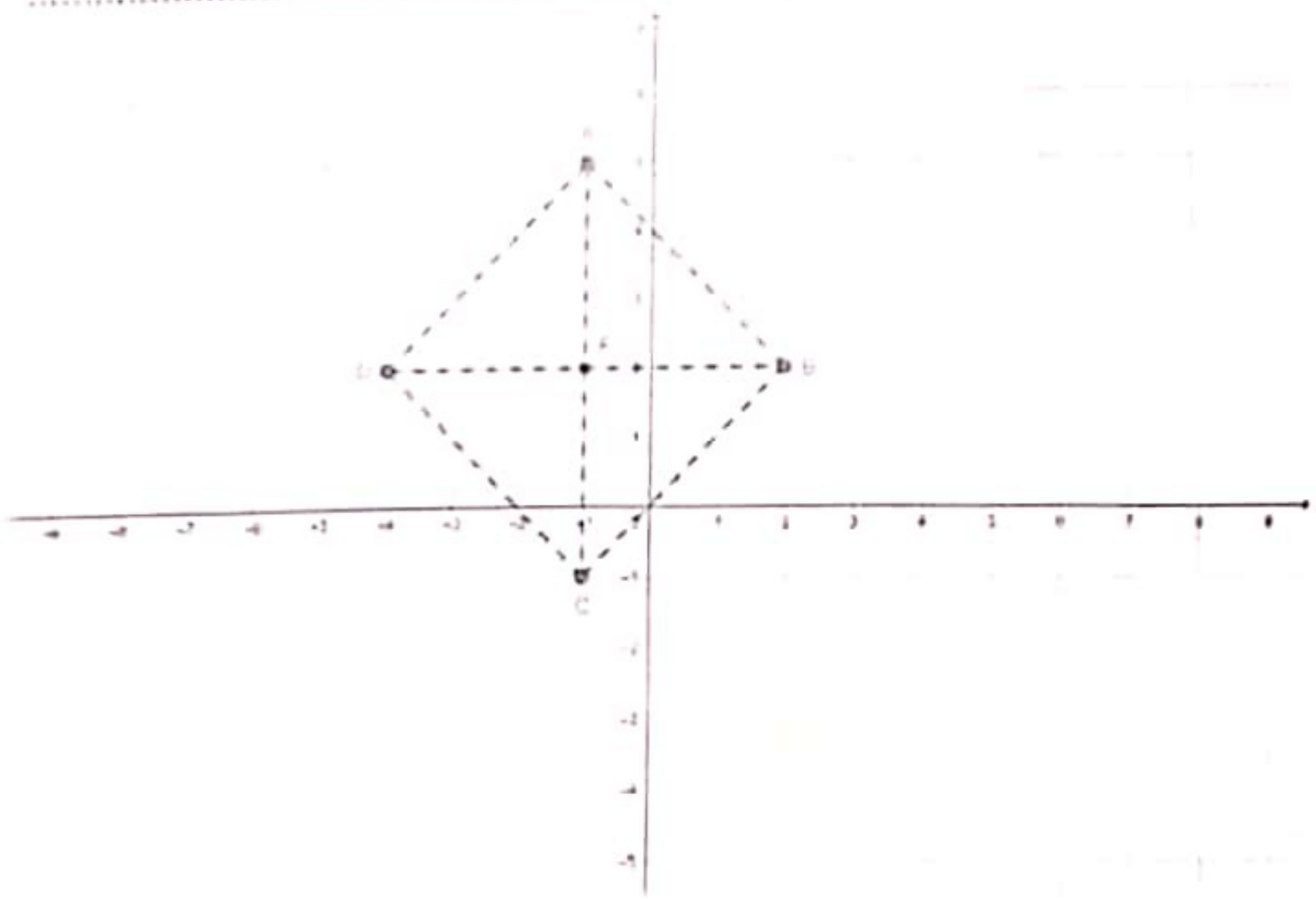
ملاحظتان عامتان لكل الموضوع:

- في حالة ما إذا اختصر التلميذ حلّه دون إهمال للخطوات الأساسية تعطى له علامة السؤال كاملة.
- تثمّن كل الحلول الصحيحة غير الواردة في هذه الإجابة النموذجية.

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الجزء الأول: (12 نقطة)		
التمرين الأول : (02.5 نقط)		
1) نبيّن أنّ A عدد طبيعي:		
لدينا $A=\frac{9}{7}\left(1-\frac{10}{3}\right)$ ومنه: $A=\frac{9}{7}\left(\frac{10}{3}-\frac{3}{3}\right)$ أي $A=\frac{9}{7}\left(\frac{10-3}{3}\right)$ ومنه: $A=\frac{9}{7}\times\frac{7}{3}$ أي $A=\frac{63}{21}$ ...	0,25×3	01
إذن: $A=3$ وهو عدد طبيعي	0,25	
2) كتابة B على شكل $a\sqrt{3}$:		
لدينا: $B=5\sqrt{3}+3\sqrt{12}-\sqrt{48}$ ومنه: $B=5\sqrt{3}+3\sqrt{4\times3}-\sqrt{16\times3}$	0.25	01
ومنه: $B=5\sqrt{3}+3\times2\sqrt{3}-4\sqrt{3}$ أي $B=5\sqrt{3}+6\sqrt{3}-4\sqrt{3}$ ومنه: $B=(5+6-4)\sqrt{3}$	0,25×2	
وبالتالي: $B=7\sqrt{3}$	0.25	
3) كتابة $\frac{A}{B}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق :		
لدينا: $\frac{A}{B}=\frac{3}{7\sqrt{3}}$ ومنه: $\frac{A}{B}=\frac{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}{7\sqrt{3}}$ وبالتالي: $\frac{A}{B}=\frac{\sqrt{3}}{7}$	2×0.25	0.5
التمرين الثاني : (03 نقط)		
1) نشر وتبسيط العبارة E :		
لدينا : $E=(x+1)^2-(x+1)(2x-3)$		
ومنه : $E=\left(x^2+2x+1\right)-\left(2x^2+2x-3x-3\right)$	2×0.25	01
ومنه : $E=x^2+2x+1-2x^2-2x+3x+3$ وعليه : $E=-x^2+3x+4$	2×0.25	
2) تحليل العبارة E :		
لدينا : $E=(x+1)^2-(x+1)(2x-3)$ ومنه : $E=(x+1)\left[(x+1)-(2x-3)\right]$	2×0.25	01
ومنه : $E=(x+1)(x+1-2x+3)$ وعليه : $E=(x+1)(-x+4)$	2×0.25	
3) حل المتراجحة :		
لدينا : $3x+4\geq6x-2$ ومنه : $3x-6x\geq-2-4$ ومنه : $-3x\geq-6$	2×0.25	01
ومنه : $x\leq\frac{-6}{-3}$ أي : $x\leq2$	0.25	
حلول المتراجحة هي كل الأعداد الحقيقية الأصغر من أو تساوي 2.....	0.25	

© eddirasa.com

		التمرين الثالث : (03 نقط) 1) حساب الطولين $TR.TS$
0,75	0,25	$Sin\hat{RTS} = \frac{RS}{TS}$ .....
	0,25	وضنه: $\frac{8}{TS} = 0.8$ .....
	0,25	عليه: $TS = 10cm$ .....
1	0.25	وبتطبيق نظرية فيثاغورس نجد: $TR^2 = TS^2 - RS^2$ .....
	0,25×2	ومنه: $TR^2 = 10^2 - 8^2$ ومنه: $TR^2 = 36$ .....
	0,25	وعليه: $TR = 6cm$ .....
		2) حساب الطول MN:
1,25	0,25	بما أن : $(RT) \perp (RS)$ و $(RT) \perp (MN)$ فإن : $(RS)//(MN)$ .....
	0,25	وبتطبيق نظرية طالس نجد أن: $\frac{TM}{TR} = \frac{MN}{RS}$ .....
	0,25	وبالتعويض نجد: $\frac{4}{6} = \frac{MN}{8}$ .....
	0,25	ومنه: $MN = \frac{4 \times 8}{6}$ أي: $MN = \frac{16}{3}$ .....
	0,25	إذن $MN = 5cm$ .....
0,75	0,25×3	**التمرين الرابع** : (03.5 نقطة) 1) تعليم النقط: $A(-1;5), B(2;2), C(-1;-1)$ .....



© eddirasa.com

2) حساب الطولين AB, BC :		
كتابة العبارة: $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$	0,25	1,25
بالتعويض $AB = \sqrt{(2+1)^2 + (2-5)^2}$	0,25	
إذن: $AB = \sqrt{18}$	0,25	
بالتعويض $BC = \sqrt{(-1-2)^2 + (-1-2)^2}$	0,25	
إذن: $BC = \sqrt{18}$	0,25	
3) تعيين النقطة D صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه F استنتاج إحداثيتي النقطة D: $D(-4;2)$	0.5	0,5
4) طبيعة الرباعي $ABCD$: •بما أن القطرين $[BD], [AC]$ متناصفان في النقطة F و $AB = BC$ فالرباعي $ABCD$ معين.... •تطبيق الخاصية العكسية لخاصية فيثاغورس من أجل إثبات أن المثلث CBA قائم في النقطة A. •استخلاص أنّ المعين $ABCD$ فيه زاوية قائمة وبالتالي فهو مربع	0,5 0.25 0.25	1

الجزء الثاني: (08 نقط)

1) حساب عدد الحصص:

حسب التسعيرة الأولى: $2800 - 100 = 28$

عدد الحصص حسب التسعيرة الأولى هو: 28 حصة

حسب التسعيرة الثانية: $(2800 - 400) - 80 = 30$

عدد الحصص حسب التسعيرة الثانية هو: 30 حصة.

2) إيجاد أفضل التسعيرتين:

ليكن $f(x)$ المبلغ المدفوع لـ x حصة بالتسعيرة الأولى و $g(x)$ المبلغ المدفوع لـ x حصة بالتسعيرة الثانية فيكون: $f(x) = 100x$ و $g(x) = 80x + 400$.

$$f(0) = 100 \times 0 = 0$$

$$f(30) = 100 \times 30 = 3000$$

$$g(0) = 80 \times 0 + 400 = 400$$

$$g(30) = 80 \times 30 + 400 = 2800$$

التمثيل البياني للدالة f هو المستقيم الذي يشمل النقطتين $(0;0)$ و $(30;3000)$.

التمثيل البياني للدالة g هو المستقيم الذي يشمل النقطتين $(0;400)$ و $(30;2800)$.

سلم الرسم:

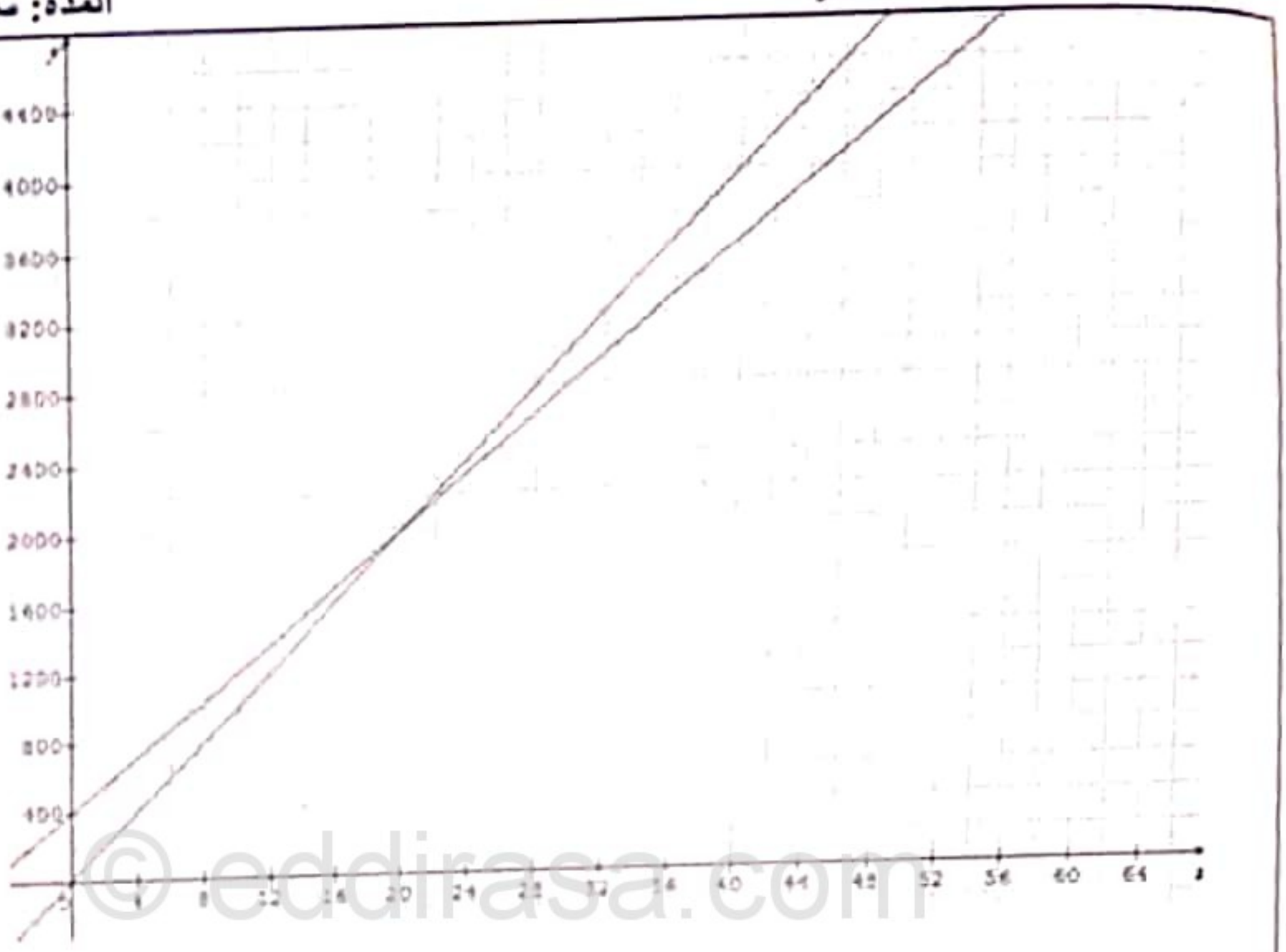
على محور الفواصل $1cm$ يمثل 4 حصص.

على محور التراتيب $1cm$ يمثل $400DA$.

© eddirasa.com

تابع للإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط
دورة: جوان 2019

اختبار مادة: الـــــريـــــاضيـــــات
المدة: ساعـــــــــــتان



بقراءة بيانية:
التمثيلان البيانيان للدالتين f و g يتقاطعان في النقطة التي فاصلتها 20.
عندما يكون $x < 20$ ، يكون التمثيل البياني للدالة f تحت التمثيل البياني للدالة g .
عندما يكون $x > 20$ ، يكون التمثيل البياني للدالة f فوق التمثيل البياني للدالة g.
وعليه: إذا كان عدد الحصص لا يفوق 20 حصة، فالتسعيرة الأولى هي الأفضل وأما إذا تجاوز عدد الحصص 20 حصة فالتسعيرة الثانية هي الأفضل.

© eddirasa.com

تابع للإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط
دورة: جوان 2019

اختبار مادة: الـــــريـــــاضيـــــات — المدة: ساعـــــــــــتان

شبكة التقويم

السؤال	المعيار	المؤشرات	التنقيط	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
1	م1	كتابة العبارة $100 \div 2800$ كتابة العبارة $80 \div (400 - 2800)$	• 0,5 إن وفق في مؤشر واحد • 1 إن وفق في مؤشرين	1	2
	م2	حساب العبارة: $100 \div 2800$ بشكل صحيح حساب العبارة $80 - (400 - 2800)$ بشكل صحيح	• 0,5 إن وفق في مؤشر واحد • 1 إن وفق في مؤشرين	1	
	م3	✓ ترميز المبلغ المدفوع حسب التسعيرة الأولى بـ: $f(x)$ ، y ، (...). ✓ ترميز المبلغ المدفوع حسب التسعيرة الثانية بـ: $g(x)$ ، y ، (...). ✓ التعبير الصحيح عن المبلغ المدفوع حسب التسعيرة الأولى بدلالة x. ✓ التعبير الصحيح عن المبلغ المدفوع حسب التسعيرة الثانية بدلالة x. ✓ إنشاء المعلم المناسب. ✓ اختيار نقطتين لتمثيل الدالة الأولى. ✓ اختيار نقطتين لتمثيل الدالة الثانية. • **ملاحظة1: يعتبر هذا المؤشر السادس والسابع محقق بمجرد أن ينطلق التلميذ في حساب احداثيات النقطتين حتى وان كانت حساباته خاطئة.** ✓ دراسة الوضعية النسبية للمستقيمين الممثلين للدالتين. • **ملاحظة2: يعتبر هذا المؤشر محقق بمجرد ان ينطلق التلميذ في دراسة الوضعية النسبية للمستقيمين حتى وان كانت الدالتان خاطئتين.**	• 0,25 لكل مؤشر • 2 إن وفق في أكثر من خمس موشرات	2	2
2	م1	✓ كتابة صحيحة لعبارتي كل من الدالتين الخطية والتالفية ✓ اختيار نقطتين لتمثيل الدالة f ✓ تمثيل صحيح للدالة f حتى وان كانت عبارتها غير صحيحة. ✓ اختيار نقطتين لتمثيل الدالة g. ✓ تمثيل صحيح للدالة g حتى وان كانت عبارتها غير صحيحة. ✓ تعيين عدد الحصص بيانيا حتى وان كان تمثيلا الدالتين f و g غير صحيحين. ✓ القراءة البيانية لتحديد أفضل التسعيرتين قراءة صحيحة. ✓ ترجمة القراءة البيانية وفق سياق المشكلة ترجمة صحيحة.	• 0,25 لكل مؤشر • 2 إن وفق في أكثر من خمس موشرات	2	2
	م2	✓ رتب مقدار النتائج (الحصص والمبالغ) محترمة ✓ وحدات القياس (الحصص والمبالغ) معطاة. ✓ الأجوبة على الأسئلة المطروحة مصاغة بوضوح. ✓ إجراء الحسابات دقيق.	• 0,5 إن وفق في موشر واحد • 1 إن وفق في أكثر من موشرين	1	1
	م3	✓ عدم التشطيب. ✓ المقروئية. ✓ التمثيلات البيانية دقيقة. ✓ التصريح بالاجابة بشكل موجز وغير مخل)	• 0,5 إن وفق في موشر واحد • 1 إن وفق في أكثر من موشرين	1	1

© edudirasa.com